

Kossi NOUMAGNO

Ingénieur IA & Data Science

Echirolles (38130) | 07 43 28 89 25 | davekossia23@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/kossi-noumagno> | GitHub: <https://github.com/Dave-kossi> | Portfolio: <https://dave-kossi.github.io/kossi-NOUMAGNO>

Ingénieur en Intelligence Artificielle innovant, passionné par la conception d'agents IA autonome et la détection d'anomalies visuelles.

COMPÉTENCES CLÉS

Python • PyTorch • RAG • Groq • Llama-3 • Deep Learning • Vision Transformer • EfficientNet • ResNet • Streamlit • FastAPI

PROJETS & RÉALISATIONS CLÉS

Agent IA Générateur de Candidatures Ciblées (CV & LM) — Groq, Llama-3, Python

Conception d'un agent IA autonome analysant une offre d'emploi, adaptant un CV sur-mesure (catalogue fermé) et rédigeant une LM percutante.

- Architecture basée sur Groq API (Llama-3-8b-8192) avec réponse JSON structurée et validation par Pydantic.
- Génération PDF automatisée avec FPDF2 (mise en page stricte 1-page, gestion typographique dynamique).
- Moteur de matching sémantique calculant le taux d'adéquation et isolant les compétences clés de l'offre.

Détection de Deepfakes & Falsifications Audio/Vidéo par Deep Learning — PyTorch, CNN, ViT

Développement d'un pipeline de détection d'anomalies visuelles et acoustiques générées par IA (FaceForensics++, ASVspoek).

- Entraînement de modèles hybrides Vision Transformer (ViT) + EfficientNet pour repérer les artéfacts spectraux et spatiaux.
- Pipeline d'extraction de caractéristiques audio (MFCC, Spectrogrammes) couplé à un ResNet 1D (Précision: 94.2%).
- Mise en production d'une interface d'analyse en temps réel avec Streamlit et FastAPI.

Assistant RAG Souverain pour Documentation Technique — LangChain, ChromaDB, Ollama

Système de recherche documentaire intelligente en local (Privacy-First) alimenté par un LLM open-source.

- Indexation vectorielle de plus de 500 documents PDF/Markdown via ChromaDB et BGE-Embeddings.
- Optimisation du RAG avec Hybrid Search (BM25 + Dense Retrieval) et Re-ranking par Cohere.
- Déploiement local sécurisé sous Docker avec Ollama (Llama-3-8B) sans fuite de données.

FORMATIONS

Master 2 Informatique & Data Science

2023 - 2024

Université Grenoble Alpes — Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision, MLOps.

Licence Informatique

2019 - 2022

Université de Lomé — Algorithmique, Bases de Données, Génie Logiciel, Mathématiques Appliquées.